

Banco de Dados Avançado



Banco de Dados Avançado

Select à views de sistema

Para verificarmos se o banco de dados está ativo, exibindo o nome do banco e a data e hora que foi ativado, podemos usar os seguintes comandos:

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD/MM/YYYY HH24:MI';

SELECT INSTANCE_NAME, STATUS, STARTUP_TIME FROM V\$INSTANCE;

```
SQL> CONN SYSTEM/oraclexe
Conectado.
SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD/MM/YYYY HH24:MI';

Sessão alterada.

SQL> SELECT INSTANCE_NAME, STATUS, STARTUP_TIME FROM V$INSTANCE;
```

INSTANCE_NAME	STATUS	STARTUP_TIME
XE	OPEN	11/08/2025 14:33



Banco de Dados Avançado

Select à views de sistema

Para verificarmos o nome do banco de dados e em que data e hora ele foi criado:

SELECT NAME, CREATED FROM V\$DATABASE;

```
SQL> SELECT NAME, CREATED FROM V$DATABASE;
```

NAME	CREATED
-----	-----
XE	26/02/2021 21:33





Banco de Dados Avançado

Select à views de sistema

Para verificarmos detalhes da versão do banco de dados:

SELECT BANNER FROM V\$VERSION;

```
SQL> SELECT BANNER FROM V$VERSION;
```

```
BANNER
```

```
-----  
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production  
PL/SQL Release 11.2.0.2.0 - Production  
CORE      11.2.0.2.0      Production  
TNS for Linux: Version 11.2.0.2.0 - Production  
NLSRTL Version 11.2.0.2.0 - Production
```





Banco de Dados Avançado

CREATE USER ESTUDOS IDENTIFIED BY ESTUDOS DEFAULT TABLESPACE USERS;

GRANT CONNECT TO ESTUDOS;

GRANT CREATE SESSION TO ESTUDOS;

GRANT CREATE TABLE TO ESTUDOS;

GRANT CREATE PROCEDURE TO ESTUDOS;

GRANT CREATE VIEW TO ESTUDOS;

GRANT CREATE TRIGGER TO ESTUDOS;

GRANT CREATE SEQUENCE TO ESTUDOS;

ALTER USER ESTUDOS QUOTA UNLIMITED ON USERS;



Banco de Dados Avançado

Listando as Constraint de uma tabela

Quando criamos tabelas normalmente aplicamos algumas regras para as colunas que receberão dados. Tais como não aceitar nulo, chaves primárias, etc. Existe uma view na base que lista as constraints criadas para nos auxiliar em ações.

**SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION
FROM USER_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = <nome da tabela>**

ilha

Query Builder

```
SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION
FROM USER_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'ALUNO';
```

Resultado da Consulta x



SQL | Todas as Linhas Extraídas: 7 em 0.067 segundos

	OWNER	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1	ESTUDOS	FK_ALUNO_1	R	(null)
2	ESTUDOS	SYS_C007513	C	"ALUN_NOME" IS NOT NULL
3	ESTUDOS	SYS_C007514	C	"ALUN_CPF" IS NOT NULL
4	ESTUDOS	SYS_C007515	C	"ALUN_DATA_NASCIMENTO" IS NOT NULL
5	ESTUDOS	SYS_C007516	C	"ALUN_RESIDENCIA_NUMERO" IS NOT NULL
6	ESTUDOS	SYS_C007517	C	"ALUN_LOGR_CEP" IS NOT NULL
7	ESTUDOS	SYS_C007518	P	(null)





Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Chave Primária

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_B VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_C DATE  
);
```





Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Chave Primária

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_B VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_C DATE  
);
```

```
ALTER TABLE TABELA ADD CONSTRAINT TABPK  
PRIMARY KEY (ATRIBUTO_A);
```





Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Chave Primária

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_B VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_C DATE,  
    CONSTRAINT TABPK PRIMARY KEY (ATRIBUTO_A)  
);
```





Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Chave Estrangeira

```
CREATE TABLE TABELA_FILHA(  
    ATRIBUTO_F_1 NUMBER(5) PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_F_1 NUMBER(5) CONSTRAINT TABFFK  
        REFERENCES TABELA(ATRIBUTO_A) ,  
    ATRIBUTO_F_2 VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_F_3 DATE  
);
```





Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Chave Estrangeira

```
CREATE TABLE TABELA_FILHA (  
    ATRIBUTO_F_1 NUMBER(5) PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_FP_1 NUMBER(5),  
    ATRIBUTO_F_2 VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_F_3 DATE,  
    CONSTRAINT TABF_FK FOREIGN KEY (ATRIBUTO_FP_1)  
    REFERENCES TABELA_A (ATRIBUTO_A)  
);
```



Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Chave Estrangeira

```
ALTER TABLE TABELA_FILHA  
ADD CONSTRAINT TABF_FK  
FOREIGN KEY (ATRIBUTOFP_1)  
REFERENCES TABELA (ATRIBUTO_A) ;
```



Banco de Dados Avançado

Tabela Temporária

```
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_B VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_C DATE,  
    CONSTRAINT TABPK PRIMARY KEY (ATRIBUTO_A)  
)  
  
[ON COMMIT DELETE ROWS]  
[ON COMMIT PRESERVE ROWS];
```





Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Atributo Único

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_B NUMBER(9) NOT NULL UNIQUE,  
    ATRIBUTO_C VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_D DATE  
);
```





Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Atributo Único

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_B NUMBER(9) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_C VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_D DATE,  
    CONSTRAINT TABUK UNIQUE (ATRIBUTO_B)  
);
```



Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Atributo Único

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_B NUMBER(9) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_C VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_D DATE  
);
```

```
ALTER TABLE TABELA ADD CONSTRAINT  
TABUK UNIQUE (ATRIBUTO_B);
```



Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Atributo com Check

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_B NUMBER(9) NOT NULL UNIQUE,  
    ATRIBUTO_C VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_D DATE,  
    ATRIBUTO_E CHAR(1)  
    CHECK (ATRIBUTO_E IN ('M', 'F'))  
);
```



Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Atributo com Check

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_B NUMBER(9) NOT NULL UNIQUE,  
    ATRIBUTO_C VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_D DATE,  
    ATRIBUTO_E CHAR(1) ,  
    CONSTRAINT TABCHK  
    CHECK (ATRIBUTO_E IN ('M' , 'F'))  
);
```



Banco de Dados Avançado

Criar Tabela – Atributo com Check

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY  
    KEY,  
    ATRIBUTO_B NUMBER(9) NOT NULL UNIQUE,  
    ATRIBUTO_C VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_D DATE,  
    ATRIBUTO_E NUMBER(10,2)  
);
```

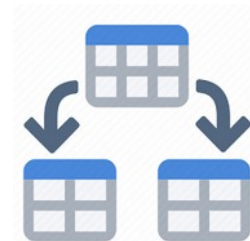
```
ALTER TABLE TABELA ADD CONSTRAINT TABCHK  
CHECK (ATRIBUTO_E BETWEEN 5000 AND 10000);
```



Banco de Dados Avançado

Criar Tabela usando “AS SELECT”

```
CREATE TABLE NOVA_TABELA  
AS SELECT * FROM TABELA  
[WHERE ATRIBUTO_A = 3];
```



Banco de Dados Avançado

Criando e usando SEQUENCE

Sequence é um recurso muito utilizado em banco de dados Oracle para incrementar os valores atribuídos à uma chave primária.

Tem a mesma funcionalidade do “auto increment” do banco de dados MySQL, mas com alguns recursos adicionais importantes.





Banco de Dados Avançado

Criando e usando SEQUENCE

```
CREATE SEQUENCE SEQ_TABELA  
INCREMENT BY 1  
START WITH 1  
MAXVALUE 99999  
MINVALUE 1  
CACHE 20  
ORDER;
```





Banco de Dados Avançado

Criando e usando SEQUENCE

```
CREATE TABLE TABELA (  
    ATRIBUTO_A NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    ATRIBUTO_B VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ATRIBUTO_C DATE  
);
```

```
INSERT INTO TABELA  
VALUES (SEQ_TABELA.NEXTVAL, 'NOME1', SYSDATE);
```





Banco de Dados Avançado

Criando e usando SEQUENCE

```
SELECT SEQ_TABELA.NEXTVAL FROM DUAL;
```

```
SELECT SEQ_TABELA.CURRVAL FROM DUAL;
```



Banco de Dados Avançado

Usando Case When

O **CASE WHEN** funciona como a estrutura **if then else** dentro da programação, porém podendo ser incluída dentro de selects. A partir de testes de condições poderemos determinar retornos específicos.

Estrutura:

CASE

WHEN <condição1> **THEN** <saída1>

WHEN <condição2> **THEN** <saída2>

WHEN <condição3> **THEN** <saída2>

ELSE <saída3>

END;





Banco de Dados Avançado

Usando Case When

```
SELECT COUNTRY_NAME,  
CASE  
    WHEN COUNTRY_ID IN('AR','BR') THEN 'Mercosul'  
    WHEN COUNTRY_ID IN('US','CA','MX') THEN 'USMCA'  
    WHEN COUNTRY_ID IN('NL','FR','DK','BE','CH','IT','DE') THEN 'União Européia'  
    ELSE 'Outros blocos'  
END as "Bloco Econômico"  
FROM COUNTRIES;
```

